

HealthPro · Моє Здоров'я

Звіт сесії v5.3.0 · Backup HPB Biometric Fix · Part 4

8 травня 2026 р.

2	9	1	0
Завдання сесії	Файлів оновлено/нових	Новий модуль	Помилка компіляції
Бекап HPB + Biometric Fix	JS·HTML·i18n	backup.js (AES-256-GCM)	Vite build ✓ 1029 модулів

1 Бекап .hpb — AES-256-GCM (SubtleCrypto, без бібліотек)

Повністю новий модуль `src/features/export/backup.js`. Формат файлу: `healthpro-backup-YYYY-MM-DD.hpb` — зашифрований JSON з AES-256-GCM. Ключ деривується через PBKDF2 (SHA-256, 100 000 ітерацій, 16-байт salt). Після шифрування — SHA-256 checksum усього payload для перевірки цілісності при відновленні. Підтримка старого формату v4.0 (plain JSON без пароля) — автоматична трансформація даних.

Структура бекапу: `measurements` (всі записи тиску), `medications`, `med_taken`, `steps_log`, `settings` (`bpStandard`, `pillReminder`, `measureReminder`, `morningTime`, `eveningTime`, `name`, `height`, `weight`, `dob`, `doctor`), `theme`, `lang`. `biometricLock` навмисно виключено з бекапу — безпека на новому пристрої.

Файл	Статус	Опис змін
src/features/export/backup.js	НОВИЙ	exportBackup(pwd): collectData+encrypt+download .hpb; openBackupFile(file): file-picker → preview stats; restoreBackup(pwd): decrypt+clearAll+insert+reload; getBackupStats(): {measurements,medications,steps}; AES-256-GCM+PBKDF2+SHA-256 via SubtleCrypto
src/core/sqlite.js	ОНОВЛЕН О	clearAll(): DELETE measurements/medications/med_taken/steps_log — викликається перед відновленням бекапу
src/features/export/index.js	ОНОВЛЕН О	re-export exportBackup, openBackupFile, restoreBackup, getBackupStats

src/app.js	Оновлено	import backup-функцій; _backupFileContent/_backupOpened state; showBackupConfirmModal() helper; 7 нових ACTIONS: openBackupExportModal, closeBackupExportModal, exportBackupAction, openBackupImportModal, closeBackupImportModal, openBackupImportFile, closeBackupConfirmModal, restoreBackupAction
index.html	Оновлено	Секція Налаштувань: кнопки Зберегти .hpb (синя), CSV, Відновити (.hpb/.json). 3 модальки: #backupExportModal (пароль+підтвердження), #backupImportModal (інфо файлу+пароль), #backupConfirmModal (підтвердження)
src/i18n/ui.uk.js	Оновлено	33 нові ключі bk-*: заголовки, підказки, помилки, статистика, кнопки
src/i18n/ui.ru.js	Оновлено	33 нові ключі bk-* (російський переклад)

2

Виправлення тоглера біометрики (PIN-only пристрої)

Проблема: на пристроях без відбитку пальця (тільки PIN/Pattern/Password) checkBiometric() повертала false навіть якщо пристрій захищено. Причина: перевірялось тільки isAvailable (пальцевий сканер), але ігнорувалось deviceIsSecure (екран блокування). Виправлено: тепер умова info?.isAvailable || info?.deviceIsSecure — тоглер активується на обох типах.

Також: хардкод 'Біометрія недоступна' в app.js замінено на t('bio-err-unavailable'). defaultSettings у storage.js тепер явно містить biometricLock: false та bpStandard: 'ESC2024' — усуває потенційні undefined при першому запуску.

Файл	Статус	Опис змін
src/core/biometric.js	Оновлено	checkBiometric(): info?.isAvailable info?.deviceIsSecure (замість тільки isAvailable)
src/core/storage.js	Оновлено	defaultSettings: biometricLock: false, bpStandard: 'ESC2024' — явні дефолти
src/app.js	Оновлено	toggleBiometric: toast змінено з 'Біометрія недоступна' на t('bio-err-unavailable')
src/i18n/ui.uk.js	Оновлено	bio-err-unavailable: 'Блокування недоступне на цьому пристрої'
src/i18n/ui.ru.js	Оновлено	bio-err-unavailable: 'Блокировка недоступна на этом устройстве'

3

Архітектурні рішення сесії

Рішення	Деталі
---------	--------

SubtleCrypto — без зовнішніх залежностей	AES-256-GCM + PBKDF2 реалізовано виключно через Web Crypto API (window.crypto.subtle). Нульова залежність від прм crypto-бібліотек. Офлайн-ready, немає мережевих запитів.
biometricLock виключено з бекапу	Навмисне рішення безпеки: при відновленні на новому пристрої biometricLock=false за замовчуванням. Користувач явно вмикає блокування після відновлення.
SHA-256 checksum у .hpb	checksum обчислюється від plaintext JSON перед шифруванням і зберігається у зашифрованому blob. При відновленні: розшифрували → порівняли checksum → перевірили цілісність.
Legacy v4.0 без пароля	Детекція: pkg.version==='4.0' (!pkg.format && (pkg.measurements pkg.pills)). Пропускаємо пароль-модалку → одразу #backupConfirmModal. Зворотна сумісність.
clearAll() перед відновленням	sqlite.clearAll() видаляє всі рядки з 4 таблиць. Потім INSERT нових даних пачками. Ніколи не залишає міх старих/нових даних — атомарна операція відновлення.
devicelsSecure для PIN-only	Capacitor BiometricAuth info.devicelsSecure=true якщо є будь-який екран блокування. Дозволяє HealthPro Lock Screen на пристроях без сканера відбитку пальця.

4

Наступні кроки / Рoadmap

Вкладка / Функція	Пропозиція	Пріоритет
Бекап	Google Drive / iCloud автобекап (Capacitor Filesystem)	Середній
Бекап	Автоматичний бекап кожні 7 днів з нотифікацією	Середній
Безпека	AppState listener: блокувати при згортанні в фон	Середній
Профіль	Вкладки 'Вага' та 'Сон'	Середній
Аналіз	Adherence weekly/monthly trend drill-down	Низький
PDF	ECharts SVG → svg2pdf.js → jsPDF (векторна якість)	Низький